Этап 1. Сбор и анализ требований

---

1. Описание предметной области.

HR-отдел находит, собеседует и оформляет сотрудников на вакантные места. В предприятии есть иерархия по должностям. ведет учет сотрудников в структурных подразделениях. По каждому сотруднику хранятся внутренние документы, (трудовые договора, приказы, дополнительный соглашения, справки). У каждого сотрудника есть ежегодный отпуск, он может взять дополнительный оплачиваемый/неоплачиваемый отпуск, больничный, отгул. Также есть шаблоны документов, и внутренние кадровые документы(штатное расписание, табель учета рабочего времени). Каждый сотрудник получает свою индивидуальную карточку по которой проходит в офис.

Ключевые процессы

Каждый процесс – это цепочка действий, которая имеет бизнес-смысл, и меняет данные в системе.

Процесс	**Шаги**	**Что меняется в данных**
Регистрация сотрудника	Сотрудник открывает страницу регистрации → вводит свои данные (ФИО, дата рождения, табельный номер(уникальный ID), должность→ входит в систему	Создается запись в “Сотрудник”, присваивается уникальный ID внутри программы.
Отметка о рабочем времени	Сотрудник начинает работать и прикладывает карточку к турникету → у HR специалиста появляется запись о приходе → сотрудник заканчивает работать и прикладывает карточку к турникету	Создается запись в “Табель учета рабочего времени” с временем прихода и ухода
Уведомление о начале больничного	Сотрудник открывает программу → переходит в раздел больничные → отмечает о начале больничного → HR специалисту приходит уведомление о начале больничного у сотрудника	Создается запись в “Табель учета рабочего времени” с кодом, обозначающим больничный; HR специалисту отправляется уведомление.
Заявление на отпуск	Сотрудник открывает программу → переходит в раздел шаблоны документов → открывает шаблон	Создается запись в “Отпуск” с ID сотрудника и даты отпуска, также создается запись в “Табель учета

	заявления на отпуск и заполняет его → отправляет на согласование руководителю и HR специалисту → после согласования сотрудник может посмотреть даты отпуска в календаре	рабочего времени”; HR специалисту и руководителю сотрудника направляется заявление на согласовние
Перевод сотрудника	Выпускается приказ о переводе → статус отдела сотрудника меняется	Запись в “Сотрудники” обновляется.
Проведение собеседования	HR специалисту приходит уведомление об отклике → назначается дата и время собеседования → после собеседования HR специалист отмечает статус собеседования (проведено/перенесено/отменено)	Создается запись в “Собеседования”.

Ограничения

Ограничения — это правила, которые нельзя нарушать.

Тип	Ограничение	Источник
Структурное	У каждого сотрудника есть отдел и должность	Логика процесса
Структурное	У каждого отпуска и больничного есть сотрудник	Логика процесса
Структурное	У каждого отклика есть кандидат и вакансия	Логика процесса
Структурное	У каждого собеседования есть отклик и интервьюер	Логика процесса
Структурное	У каждой вакансии есть отдел, должность и ответственный HR-менеджер	Логика процесса
Бизнес-правило	Сотрудник не может быть собственным руководителем	Физическая реальность
Бизнес-правило	Отпуска одного сотрудника не пересекаются по датам	Физическая реальность

Тип	Ограничение	Источник
Бизнес-правило	Ежегодный оплачиваемый отпуск — не более 28 календарных дней в год	Закон (ТК РФ)
Бизнес-правило	Отпуск утверждается только после согласования руководителем	Бизнес-политика
Бизнес-правило	Этап отклика меняется последовательно вперёд, отказ возможен на любом этапе	Бизнес-политика
Техническое	Табельный номер сотрудника уникален	Техническое
Техническое	Номер листа нетрудоспособности уникален	Техническое
Техническое	Email кандидата уникален	Техническое
Техническое	Название отдела уникально	Техническое

2. Роли пользователей

В данной системе три роли: сотрудник, HR-специалист и руководитель. Роли HR-специалист и руководитель определяется по должности в таблице “Сотрудники”.

Роль «Сотрудник»

Сотрудник подаёт заявки на отпуск, видит свои отпуска и больничные и свою позицию в структуре подчинения. Чужие данные ему недоступны.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Подача заявки на отпуск	Тип, дата начала, дата окончания	Создана запись «Отпуск» со статусом «заявлен»	Нет пересечений с другими отпусками и больничными; не более 28 дней в год
Просмотр своих отпусков	Табельный номер	Список отпусков со статусами	Видит только свои
Просмотр своих больничных	Табельный номер	Список больничных	Видит только свои

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Просмотр своего руководителя и отдела	Табельный номер	Руководитель, отдел, должность	Только чтение
Отмена своей заявки	id отпуска	Статус → «отклонён» (отозван)	Только пока отпуск не утверждён

Роль «Руководитель»

Руководитель — сотрудник, у которого есть подчинённые. Он согласует отпуска подчинённых, подаёт заявки на открытие вакансий и участвует в собеседованиях как интервьюер.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Согласование отпуска подчинённого	id отпуска, решение	Статус → «согласован» или «отклонён», заполнен согласующий	Только отпуска своих подчинённых
Просмотр структуры своего подразделения	Табельный номер	Дерево подчинённых	Только чтение
Просмотр отпусков и больничных подчинённых	Период	Календарь отсутствий	Только свои подчинённые
Заявка на открытие вакансии	Должность, число мест	Заявка передана HR	Вакансия только в своём отделе
Внесение оценки собеседования	id собеседования, результат, оценка	Обновлены «результат» и «оценка»	Только по назначенным ему собеседованиям; оценка от 1 до 5

Роль «HR-менеджер» (сотрудник с должностью «HR-менеджер»)

HR-менеджер ведёт кадровые данные, утверждает отпуска, вносит больничные, управляет вакансиями и подбором и работает с аналитикой в веб-интерфейсе.

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Приём и увольнение сотрудника	Данные сотрудника, отдел, должность, руководитель	Создана/обновлена запись «Сотрудник»	Табельный номер уникален; нет цикла в иерархии
Перевод и изменение подчинения	Табельный номер, новый отдел/должность/руководитель	Обновлены поля сотрудника	Руководитель ≠ сам сотрудник; нет циклов
Утверждение отпуска	id отпуска	Статус → «утверждён»	Только после согласования руководителем
Внесение больничного	Сотрудник, номер листа, даты	Создана запись «Больничный»	Нет пересечений; номер листа уникален
Управление вакансиями	Должность, отдел, число мест, статус	Создана/изменена вакансия	Вакансия имеет ответственного HR
Ведение откликов и кандидатов	Кандидат, вакансия, этап	Создан отклик / обновлён этап	Один отклик кандидата на вакансию; этапы последовательны
Назначение собеседования	id отклика, интервьюер, дата и время, тип	Создана запись «Собеседование»	Только по отклику на открытую вакансию
Просмотр структуры подчинения	Корневой сотрудник или отдел	Иерархическое дерево	Только чтение
Статистика отпусков по отделам	Период	Количество отпусков по отделам	Только чтение
Воронка подбора по вакансиям	Вакансия, период	Количество откликов на каждом этапе	Только чтение

Бизнес-правило — это утверждение о том, что должно быть истинно в данных всегда. Не каждое правило можно выразить одним ограничением СУБД — некоторые требуют триггеров или логики приложения.

№	Бизнес-правило	Категория	Где реализуется
Б1	Табельный номер сотрудника уникален	Ограничение уникальности	UNIQUE (табельный_номер)
Б2	Сотрудник не может быть собственным руководителем	Ограничение значения	CHECK (id_руководителя IS NULL OR id_руководителя <> id_сотрудника)
Б3	В иерархии подчинения не может быть циклов (A подчиняется B, а B подчиняется A)	Ограничение состояния	Триггер на изменение поля «руководитель» с рекурсивной проверкой
Б4	Дата окончания отпуска (больничного) не может быть раньше даты начала	Ограничение по времени	CHECK (дата_окончания IS NULL OR дата_окончания >= дата_начала)
Б5	Отпуска одного сотрудника не пересекаются по датам	Ограничение состояния	EXCLUDE по диапазону дат (или триггер)
Б6	Сумма дней ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудника в календарном году не превышает 28	Ограничение количества	Триггер или логика приложения
Б7	Больничные одного сотрудника не пересекаются по датам	Ограничение состояния	EXCLUDE по диапазону дат (или триггер)
Б8	Отпуск может быть утверждён только после согласования руководителем	Ограничение состояния	Логика приложения: проверка статуса «согласован»
Б9	Кандидат может откликнуться на	Ограничение уникальности	UNIQUE (id_кандидата, id_вакансии)

№	Бизнес-правило	Категория	Где реализуется
	одну вакансию не более одного раза		
Б10	Собеседование назначается только по отклику на открытую вакансию	Ограничение состояния	Триггер или логика приложения
Б11	Оценка собеседования — число от 1 до 5	Ограничение значения	CHECK (оценка IS NULL OR оценка BETWEEN 1 AND 5)

4. Состав данных

Для каждого действия из раздела 2 определено, какие данные требуются на входе, что создаётся или изменяется и что отображается пользователю. Ниже — описание каждой таблицы (сущности) и её атрибутов с типом, обязательностью и уникальностью.

Таблица «Отдел» — справочник структурных подразделений предприятия; нужен для группировки сотрудников и статистики отпусков по отделам.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Название	Строка	Да	Да
Дата создания	Дата	Да	Нет

Таблица «Должность» — справочник должностей (включая «HR-менеджер»), по которому определяются права доступа.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Название	Строка	Да	Да
Базовый оклад	Число	Да	Нет

Таблица «Сотрудник» — кадровые данные работников. Поле «руководитель» — ссылка на эту же таблицу, она задаёт иерархию подчинения; у высшего руководителя оно пустое.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Табельный номер	Строка	Да	Да
Фамилия	Строка	Да	Нет

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Имя	Строка	Да	Нет
Отчество	Строка	Нет	Нет
Дата рождения	Дата	Да	Нет
Рабочий email	Строка	Да	Да
Дата приёма	Дата	Да	Нет
Дата увольнения	Дата	Нет	Нет
Отдел	Ссылка	Да	Нет
Должность	Ссылка	Да	Нет
Руководитель	Ссылка (на «Сотрудник»)	Нет (пусто у высшего руководителя)	Нет

Таблица «Отпуск» — история отпусков с типом, датами и статусом согласования. На ней строится статистика отпусков по отделам.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Сотрудник	Ссылка	Да	Нет
Тип	Строка (перечисление: ежегодный, за свой счёт, учебный)	Да	Нет
Дата начала	Дата	Да	Нет
Дата окончания	Дата	Да	Нет
Статус	Строка (перечисление: заявлен, согласован, утверждён, отклонён)	Да	Нет
Согласующий	Ссылка (на «Сотрудник»)	Нет	Нет

Таблица «Больничный» — периоды нетрудоспособности по листам нетрудоспособности. Открытый больничный не имеет даты окончания.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Номер листа	Строка	Да	Да

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Сотрудник	Ссылка	Да	Нет
Дата начала	Дата	Да	Нет
Дата окончания	Дата	Нет	Нет

Таблица «Вакансия» — открытые и закрытые позиции для найма. Основа для воронки подбора.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Должность	Ссылка	Да	Нет
Отдел	Ссылка	Да	Нет
Ответственный HR	Ссылка (на «Сотрудник»)	Да	Нет
Количество мест	Число	Да	Нет
Статус	Строка (перечисление: открыта, приостановлена, закрыта)	Да	Нет
Дата открытия	Дата	Да	Нет
Дата закрытия	Дата	Нет	Нет

Таблица «Кандидат» — контактные данные соискателей. Один кандидат может откликаться на несколько вакансий.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Фамилия	Строка	Да	Нет
Имя	Строка	Да	Нет
Отчество	Строка	Нет	Нет
Email	Строка	Да	Да
Телефон	Строка	Нет	Нет
Источник	Строка (перечисление: сайт, рекомендация, агрегатор, другое)	Да	Нет

Таблица «Отклик» — связь кандидата с вакансией и текущий этап воронки (отклик → скрининг → собеседование → оффер → принят; отказ возможен на любом этапе).

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Кандидат	Ссылка	Да	Да (в паре с вакансией)
Вакансия	Ссылка	Да	Да (в паре с кандидатом)
Дата отклика	Дата	Да	Нет
Этап	Строка (перечисление: отклик, скрининг, собеседование, оффер, принят, отказ)	Да	Нет
Дата смены этапа	Дата	Да	Нет
Причина отказа	Строка	Нет	Нет

Таблица «Собеседование» — встречи с кандидатами в рамках отклика: интервьюер, время, результат и оценка.

Атрибут	Тип (абстрактно)	Обязательность	Уникальность
Отклик	Ссылка	Да	Нет
Интервьюер	Ссылка (на «Сотрудник»)	Да	Нет
Дата и время	Дата и время	Да	Нет
Тип	Строка (перечисление: HR, техническое, финальное)	Да	Нет
Результат	Строка (перечисление: назначено, пройдено, не пройдено, отменено)	Да	Нет
Оценка	Число (1–5)	Нет	Нет
Комментарий	Строка	Нет	Нет

5. Оценка объёмов

Оценка объёмов нужна для выбора типов данных, решения об индексах и партиционировании. Оценки показывают порядок величины, а не точные цифры. Допущение: среднее предприятие, около 500 сотрудников, рост штата около 7% в год.

Наименование	Оценка на 1 год	Оценка на 5 лет	Комментарий
Отдел	25	35	Почти не меняется
Должность	80	120	Стабильный справочник
Сотрудник	500	700	+7% в год, учитываются и уволенные
Отпуск	1 000	5 500	~2 отпуска на сотрудника в год
Больничный	400	2 200	~0,8 больничных на сотрудника в год
Вакансия	60	300	~5 новых вакансий в месяц
Кандидат	1 800	9 000	~30 кандидатов на вакансию
Отклик	2 400	12 000	Один кандидат может откликаться на несколько вакансий
Собеседование	900	4 500	~25% откликов доходят до собеседования, в среднем 1,5 встречи

6. Частота операций

Частота операций определяет архитектуру: частое чтение требует индексов на поля поиска, частая запись — минимальных ограничений на путь записи, редкие тяжёлые отчёты можно выполнять в фоновом режиме.

Процесс	Тип	Частота	Важность
Просмотр структуры подчинения	Чтение (OLTP)	100/день	Высокая — HR ждёт результат
Воронка подбора по вакансиям	Чтение (OLAP)	10/день	Высокая — основная задача HR
Статистика отпусков по отделам	Чтение (OLAP)	5/день	Средняя
Подача заявки на отпуск	Запись (OLTP)	5/день	Средняя
Согласование и утверждение отпуска	Обновление (OLTP)	10/день	Средняя
Внесение больничного	Запись (OLTP)	2/день	Средняя
Приём отклика кандидата	Запись (OLTP)	10/день	Высокая
Смена этапа отклика	Обновление (OLTP)	30/день	Высокая
Назначение собеседования	Запись (OLTP)	4/день	Средняя
Внесение результата собеседования	Обновление (OLTP)	4/день	Средняя
Открытие вакансии	Запись (OLTP)	5/месяц	Низкая
Приём сотрудника	Запись (OLTP)	5/месяц	Средняя
Перевод и изменение подчинения	Обновление (OLTP)	5/месяц	Низкая
Увольнение сотрудника	Обновление (OLTP)	4/месяц	Средняя
Закрытие отпускного года (пересчёт остатков)	Пакетная	1/год	Низкая

7. Требования к производительности

Требование к производительности — это ожидаемое время ответа системы на конкретную операцию при заданной нагрузке. Эти требования

определяют, какие индексы и стратегии хранения будут выбраны на этапе физического проектирования.

№	Требование	Обоснование
П1	Построение дерева подчинения всего предприятия (до 700 сотрудников) — не более 300 мс при 20 одновременных запросах	Главный экран HR-менеджера; запрос рекурсивный, нужен индекс по полю «руководитель»
П2	Статистика отпусков по отделам за год — не более 1 с при объёме 5 500 записей об отпусках	Агрегация с соединением «Отпуск — Сотрудник — Отдел»; нужны индексы по датам и внешним ключам
П3	Воронка подбора по вакансиям за квартал — не более 1 с при объёме 12 000 откликов	Аналитика по этапам; нужен индекс по паре «вакансия, этап»
П4	Оформление заявки на отпуск с проверкой пересечений и лимита дней — не более 500 мс на операцию	Проверка выполняется при каждой заявке, критична для правил Б5 и Б6
П5	Открытие карточки сотрудника (отдел, должность, руководитель) — не более 200 мс	Самая частая точечная операция

8. Итоговая сводка сущностей и атрибутов

Сводная таблица всех сущностей и атрибутов — основа для концептуального проектирования (этап 2).

Сущность	Атрибут	Тип данных	Обязательность	Уникальность
Отдел	Название	Строка	Да	Да
Отдел	Дата создания	Дата	Да	Нет
Должность	Название	Строка	Да	Да
Должность	Базовый оклад	Число	Да	Нет
Сотрудник	Табельный номер	Строка	Да	Да

Сущность	Атрибут	Тип данных	Обязательность	Уникальность
Сотрудник	Фамилия	Строка	Да	Нет
Сотрудник	Имя	Строка	Да	Нет
Сотрудник	Отчество	Строка	Нет	Нет
Сотрудник	Дата рождения	Дата	Да	Нет
Сотрудник	Рабочий email	Строка	Да	Да
Сотрудник	Дата приёма	Дата	Да	Нет
Сотрудник	Дата увольнения	Дата	Нет	Нет
Сотрудник	Отдел	Ссылка	Да	Нет
Сотрудник	Должность	Ссылка	Да	Нет
Сотрудник	Руководитель	Ссылка	Нет	Нет
Отпуск	Сотрудник	Ссылка	Да	Нет
Отпуск	Тип	Строка (перечисление)	Да	Нет
Отпуск	Дата начала	Дата	Да	Нет
Отпуск	Дата окончания	Дата	Да	Нет
Отпуск	Статус	Строка (перечисление)	Да	Нет
Отпуск	Согласующий	Ссылка	Нет	Нет
Больничный	Номер листа	Строка	Да	Да
Больничный	Сотрудник	Ссылка	Да	Нет
Больничный	Дата начала	Дата	Да	Нет
Больничный	Дата окончания	Дата	Нет	Нет
Вакансия	Должность	Ссылка	Да	Нет
Вакансия	Отдел	Ссылка	Да	Нет
Вакансия	Ответственный HR	Ссылка	Да	Нет
Вакансия	Количество мест	Число	Да	Нет

Сущность	Атрибут	Тип данных	Обязательность	Уникальность
Вакансия	Статус	Строка (перечисление)	Да	Нет
Вакансия	Дата открытия	Дата	Да	Нет
Вакансия	Дата закрытия	Дата	Нет	Нет
Кандидат	Фамилия	Строка	Да	Нет
Кандидат	Имя	Строка	Да	Нет
Кандидат	Отчество	Строка	Нет	Нет
Кандидат	Email	Строка	Да	Да
Кандидат	Телефон	Строка	Нет	Нет
Кандидат	Источник	Строка (перечисление)	Да	Нет
Отклик	Кандидат	Ссылка	Да	Да (в паре с вакансией)
Отклик	Вакансия	Ссылка	Да	Да (в паре с кандидатом)
Отклик	Дата отклика	Дата	Да	Нет
Отклик	Этап	Строка (перечисление)	Да	Нет
Отклик	Дата смены этапа	Дата	Да	Нет
Отклик	Причина отказа	Строка	Нет	Нет
Собеседование	Отклик	Ссылка	Да	Нет
Собеседование	Интервьюер	Ссылка	Да	Нет
Собеседование	Дата и время	Дата и время	Да	Нет
Собеседование	Тип	Строка (перечисление)	Да	Нет
Собеседование	Результат	Строка (перечисление)	Да	Нет
Собеседование	Оценка	Число	Нет	Нет
Собеседование	Комментарий	Строка	Нет	Нет